TD 3 – Base de Frenet, rayon de courbure et accélérations tangentielle et normale – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Pourquoi la voiture vous pousse-t-elle vers l'extérieur ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant le mini-cours

Question d'accroche.

Une voiture roule à 72 km/h sur une route droite, puis entre dans un virage serré sans changer de vitesse. Son compteur n'a pas bougé : pourtant les passagers sont plaqués contre la portière. Qu'est-ce qui a changé, puisque la **vitesse** *(la norme) est la même ? Et dans quelle direction pointe l'accélération ?*

Idée clé : la direction de $\vec{v}$ change aussi. L'accélération a deux sources : la variation de la norme de la vitesse ($a_T = \dot{v}$, le long de la trajectoire) et la rotation du vecteur vitesse ($a_N = v^2/R$, vers le centre du virage). Plus la route est courbée (R petit), plus l'accélération normale est grande, **même à vitesse constante**. Le rayon de courbure R est une propriété de la **route** ; la vitesse v est celle du **mobile**.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen, dans le plan Oxy (sauf mention contraire). La **base de Frenet** $(\vec{\tau}, \vec{n})$ est la base orthonormée directe **attachée à la trajectoire** : $\vec{\tau}$ est le vecteur unitaire tangent, orienté dans le sens du mouvement, et $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal, orienté vers le **centre de courbure** (côté concave). Le vecteur tangent est noté $\vec{t}$ dans certains énoncés ; on le note ici $\vec{\tau}$ pour ne pas le confondre avec le temps t. L'angle α désigne l'angle orienté entre Ox et la tangente ; il ne faut pas le confondre avec l'angle polaire θ du TD2. Les résultats littéraux sont établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites (cercle, droite). Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; les questions notées (*) sont plus difficiles.

Résumé en trois formules Point de cours

$$\vec{v} = v\,\vec{\tau}, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}, \qquad R = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}.$$

Exemples de lecture rapide Point de cours

Cercle uniforme : $a_T = 0$, $a_N = v^2/R_0 = R_0\omega^2$. Trajectoire rectiligne : $a_N = 0$. Mouvement uniforme sur une courbe quelconque : $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R(s)}\,\vec{n}$, grande là où la courbe est serrée.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un vecteur de norme constante**
Si $\|\vec{e}\| = 1$ alors $\vec{e}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}}{\mathrm{d}t} = 0$ (dériver $\vec{e}\cdot\vec{e} = 1$) : la dérivée d'un vecteur unitaire lui est perpendiculaire.
C'est pourquoi $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}s} \parallel \vec{n}$.

— **Produit vectoriel et aire du parallélogramme**
$\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = v\,a\,|\sin\varphi|$ où φ est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{a}$: c'est $v\,a_N$. Dans le plan : $\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = |v_x a_y - v_y a_x|$.

— **Courbe $y(x)$ comme courbe paramétrée**
Avec x pour paramètre, $\dot{x} = 1$, $\ddot{x} = 0$, $\dot{y} = y'$, $\ddot{y} = y''$: on retrouve $R = \dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$. Le rayon de courbure ne dépend **pas** de la paramétrisation (c'est une propriété de la courbe).

— **Primitive de $\sqrt{1+u^2}$**
$\displaystyle\int\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(u\sqrt{1+u^2} + \operatorname{arsinh} u\right)$, avec $\operatorname{arsinh} u = \ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)$. Elle sert pour la longueur d'un arc de parabole (exercice 4).

— **Longueur d'un arc**
$L = \displaystyle\int\|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t = \int\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,\mathrm{d}t = \int\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$.

— **Décomposition d'un vecteur sur deux axes orthogonaux**
$a_T = \vec{a}\cdot\vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a}\cdot\vec{n}$: projections orthogonales. $a^2 = a_T^2 + a_N^2$ (Pythagore) permet de calculer l'une des deux composantes quand on connaît l'autre.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Base de Frenet : démonstrations de cours et applications	Cours actif / Fondamental	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications	Cours actif / Application directe	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante	Lecture de document / Raisonnement qualitatif	⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒	○ facultatif
4	Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique	Entraînement / Application complète	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser	Entraînement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk »)	Approfondissement / Problème technique	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps	Entraînement / Application technique	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Tir parabolique vu dans la base de Frenet	Entraînement / Application	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 320 min (dont 160 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Base de Frenet : démonstrations de cours et applications

• 50 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un repère qui suit le mobile — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un coureur dans un virage ressent deux choses : il **accélère** *ou ralentit* **dans le sens de la course**, *et il est* **poussé vers l'extérieur** *du virage. Peut-on* **démontrer** *qu'il n'y a que deux composantes, l'une le long de la trajectoire et l'autre perpendiculaire, et que la seconde vaut v^2/R ?*

Idée clé : on dérive $\vec{v} = v\,\vec{\tau}$ en tenant compte du fait que $\vec{\tau}$ tourne. Quand le mobile avance de $\mathrm{d}s$, la tangente tourne de $\mathrm{d}\alpha$ et $\mathrm{d}\vec{\tau} = \mathrm{d}\alpha\,\vec{n}$, c'est-à-dire $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dot{\alpha}\,\vec{n} = \dfrac{v}{R}\,\vec{n}$. D'où l'accélération en deux termes.

La figure 1 représente la trajectoire d'un point matériel M dans le plan Oxy. En M, la tangente à la courbe fait l'angle α avec l'axe Ox (cet angle est noté θ dans certains énoncés ; on le note α ici pour ne pas le confondre avec l'angle polaire du TD2). Le point M' de la trajectoire est voisin de M, et la tangente en M' fait l'angle $\alpha + \mathrm{d}\alpha$ avec Ox. On note $\mathrm{d}s$ la longueur de l'arc MM'.

Base de Frenet et accélération — Point de cours

$$\vec{\tau} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}s}, \quad \frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}s} = \frac{\vec{n}}{R}, \quad \vec{v} = v\,\vec{\tau}, \quad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}, \quad R = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}.$$

Outils mathématiques

— **Dérivée composée à deux niveaux**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$: on passe de t à s puis à α, chaque facteur ayant un sens géométrique.

— **Rayon de courbure en polaire : paramétrisation par θ**
Pour une courbe $r(\theta)$, on prend θ comme paramètre (avec $\dot{\theta} = 1$) : $\vec{v} = r'\,\vec{u}_r + r\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (r'' - r)\,\vec{u}_r + 2r'\,\vec{u}_\theta$. Le rayon de courbure ne dépend pas du paramétrage, donc $R = \dfrac{\|\vec{v}\|^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$ avec ces composantes.

— **Dérivées de e^x et formule de R**
$y = \mathrm{e}^x$: $y' = y'' = \mathrm{e}^x$, donc $R = \dfrac{(1 + \mathrm{e}^{2x})^{3/2}}{\mathrm{e}^x}$.

1. **1/ Vitesse et accélération en base de Frenet (partie 1).**
   (a) Représenter la base de Frenet $(\vec{\tau}, \vec{n})$ associée au point M sur la figure 1.
   (b) Exprimer les vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ dans la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ en fonction de α. Établir une relation entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{n}$, et entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{\tau}$.
   (c) Donner la définition de l'abscisse curviligne s.
   (d) Donner l'expression du déplacement élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$ dans la base de Frenet.

Coup de pouce

$\vec{\tau}$ est tangent à la courbe et dirigé dans le sens du mouvement : il fait l'angle α avec Ox. $\vec{n}$ lui est perpendiculaire, vers l'intérieur du virage. Pour (c), pensez à la longueur d'un petit segment $\|\mathrm{d}\overrightarrow{OM}\|$.

2. (e) Écrire le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base de Frenet.

(f) Le rayon R du cercle osculateur en M est donné par $\dfrac{1}{R} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$. Démontrer que, dans la base de Frenet, l'accélération s'écrit

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}.$$

(g) Si le mouvement est uniforme, comment s'écrit l'accélération dans la base de Frenet ? Que dire de l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$?

Coup de pouce

Pour (f), dérivez $\vec{v} = v\,\vec{\tau}$ par rapport au temps (dérivée d'un produit), puis écrivez $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ et utilisez (b) et la définition de R.

3. **2/ Expression du rayon de courbure R.**

(a) Calculer $\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|$ à partir des expressions de $\vec{v}$ et de $\vec{a}$ dans la base de Frenet.

(b) En déduire une formule pour le rayon R du cercle osculateur, indépendante du système de coordonnées.

(c) Donner l'expression du rayon R, appelé rayon de courbure, en coordonnées cartésiennes (mouvement plan).

(d) Que devient R pour une trajectoire plane d'équation $y = y(x)$?

Coup de pouce

$\vec{\tau} \wedge \vec{\tau} = \vec{0}$ et $\vec{n} \wedge \vec{\tau} = -\vec{k}$. Pour (c), écrivez $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y})$ et $\vec{a} = (\ddot{x}, \ddot{y})$. Pour (d), prenez x comme paramètre : $\dot{x} = 1$, $\ddot{x} = 0$.

4. (e) (*) Même question pour une courbe plane en coordonnées polaires $r = r(\theta)$.

(f) **Application.** Déterminer le rayon de courbure des courbes suivantes :

— $y(x) = \exp(x)$ pour $x = 0$;
— $r(\theta) = a\,(1 - \cos\theta)$ pour $\theta = \pi$;
— $x(t) = a\cos\omega t$, $y(t) = b\sin\omega t$ pour $t = 0$;
— $r(\theta) = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ (ellipse) pour $\theta = 0$.

Coup de pouce

Pour (e), prenez θ comme paramètre : $\dot{\theta} = 1$, $\ddot{\theta} = 0$, donc $\vec{v} = r'\,\vec{u}_r + r\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (r'' - r)\,\vec{u}_r + 2r'\,\vec{u}_\theta$, puis utilisez $R = v^3/|v_r a_\theta - v_\theta a_r|$. Pour (f), choisissez la formule adaptée à chaque courbe.

5. **3/ Accélération tangentielle a_T et accélération normale a_N.**

(a) Montrer que dans un mouvement curviligne quelconque on a $a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v}$ et $a_N = \dfrac{\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|}{v}$.

(b) Déterminer l'expression de a_T pour un mobile de coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.

(c) Même question pour a_N.

Coup de pouce

$\vec{a}\cdot\vec{v} = (a_T\,\vec{\tau} + a_N\,\vec{n})\cdot v\,\vec{\tau}$. Pour (c), $a^2 = a_T^2 + a_N^2$ évite de calculer le produit vectoriel à 3 composantes.

Exercice 2. Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications

• 40 min

★★★☆☆☆

Cours actif / Application directe

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Aller vite sans accélérer ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Le compteur d'une voiture reste bloqué à 72 km/h pendant un virage. Le conducteur a-t-il « accéléré » ? Et dans un virage deux fois plus serré, à la même vitesse, l'accélération est-elle la même ?

Idée clé : à vitesse constante, tout est dans la courbure. $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{n}$: l'accélération est perpendiculaire à la vitesse et inversement proportionnelle au rayon de courbure. Virage deux fois plus serré : accélération deux fois plus grande.

Un point matériel M suit une trajectoire plane avec une vitesse $\vec{v}$ dont la **norme** $\|\vec{v}\| = v$ est **constante**. On étudie ce mouvement pour une trajectoire circulaire, puis pour une trajectoire parabolique, et on l'applique à des situations réelles (voiture, satellite, voltige aérienne).

Mouvement uniforme sur une courbe Point de cours

Si $v = \text{cte}$: $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R(s)}\,\vec{n}$. L'accélération est toujours normale, dirigée vers le centre de courbure, d'autant plus grande que R est petit. Cercle : $R = R_0$ et $a = v^2/R_0 = R_0\omega^2$ constante en norme.

Outils mathématiques

— **Rayon de courbure d'une parabole**

$y = kx^2$, $y' = 2kx$, $y'' = 2k$: $R(x) = \dfrac{(1+4k^2x^2)^{3/2}}{2k}$. Minimal en $x = 0$.

— **Position du centre de courbure**

$C = M + R\,\vec{n}$ avec $\vec{n}$ unitaire vers la concavité. Pour $y = x^2$ en $x = 1$: $\vec{\tau} = \dfrac{(1,2)}{\sqrt{5}}$, $\vec{n} = \dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}}$ (la parabole est concave vers le haut), $R = \dfrac{5\sqrt{5}}{2}$: $C = (1,1) + \dfrac{5\sqrt{5}}{2}\cdot\dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}} = (-4;\ 3{,}5)$.

— **Relation période, rayon, vitesse**

$v = \dfrac{2\pi r}{T}$, $a = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{4\pi^2 r}{T^2}$.

1. **1/ Mouvement circulaire uniforme.**
   (a) Rappeler les grandeurs géométriques et cinématiques qui caractérisent le mouvement circulaire uniforme et les relations entre elles.
   (b) Mettre les expressions obtenues en relation avec les expressions de la vitesse et de l'accélération dans la base de Frenet.
   (c) Représenter la trajectoire sur un graphique et préciser, en différents points, la vitesse, l'accélération et la base de Frenet.

Coup de pouc

Pour (a), pensez à R, ω, T, f, v, a. Pour (b), identifiez $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ dans la base polaire.

2. **2/ Mouvement parabolique.** Le point M décrit la parabole d'équation $y(x) = kx^2$ avec $k = 1\ \text{m}^{-1}$, à vitesse v de norme constante.
   (a) Calculer le rayon de courbure R, puis l'accélération $\vec{a}$ en $x = 0$, puis en $x = 1$ m.
   (b) Représenter la trajectoire sur un graphique.
   (c) Tracer sur la trajectoire les cercles osculateurs correspondant aux points $x = 0$ et $x = 1$ m, et représenter le vecteur accélération $\vec{a}$ en ces points.

Coup de pouce

Utilisez $R = \dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ avec $y' = 2kx$ et $y'' = 2k$. Puis $a = v^2/R$, dirigée selon $\vec{n}$ (vers le haut, côté concave). Pour le centre : $C = M + R\,\vec{n}$.

3. **3/ (*) Applications.**

(a) Une voiture se déplace à la vitesse constante de 72 km/h sur une trajectoire de 100 m de rayon. Quelle est son accélération ?

(b) Un satellite est en orbite circulaire, à 640 km de la surface de la Terre, avec une période de 98,0 minutes. Son mouvement étant circulaire uniforme, déterminer la vitesse du satellite. On donne le rayon de la Terre $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.

(c) La figure de couverture représente les voltiges d'avions acrobatiques. Représenter sur la figure les cercles osculateurs des trajectoires des trois avions aux points où se trouvent les trois avions.

Coup de pouce

(a) $a = v^2/R$ avec v en m/s. (b) $r = R_T + h$ puis $v = 2\pi r/T$ avec T en secondes. (c) Pour chaque avion : tangent à la trajectoire, centre du côté concave.

Exercice 3. Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante *(facultatif)*

• 25 min

Lecture de document / Raisonnement qualitatif

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi ralentir à la Rascasse ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur un circuit, les pilotes freinent avant les virages serrés et accélèrent à la sortie. Mais l'exercice demande : **si la vitesse ne change pas**, *laquelle des trois courbes est la plus « dure » pour la voiture ? Et pour les passagers ?*

Idée clé : $a = v^2/R$ à v fixé. Seul R varie d'un virage à l'autre. Un virage serré est une portion de trajectoire proche d'un petit cercle ; un virage large, proche d'un grand cercle. L'accélération « se lit » donc sur le dessin.

On s'intéresse aux voitures qui roulent sur le circuit de Monaco, représenté sur le plan fourni (figure du TD). Lors d'une phase de test, une automobile parcourt le circuit avec une vitesse de norme $\|\vec{v}\|$ **constante**. On considère la norme de l'accélération $a = \|\vec{a}\|$ de l'automobile aux virages 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse), notée respectivement a_9, a_{15} et a_{16}.

Accélération et courbure Point de cours

À vitesse constante, $a = \dfrac{v^2}{R}$: le virage le plus **serré** (plus petit R) est celui où l'accélération est la plus **grande**. Une portion droite donne $a = 0$.

Outils mathématiques

— **Proportionnalité inverse**
$a \propto 1/R$ à v constant : si R double, a est divisée par 2 ; si R est divisé par 4, a est multipliée par 4.

— **Ordres de grandeur d'un rayon sur plan**
Si l'échelle est 1 cm $\leftrightarrow$ 50 m et que le cercle osculateur mesure 2 cm de rayon, $R = 100$ m.

1. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

(a) $a_9 = a_{15} = a_{16} = 0$
(b) $a_9 = a_{15} = a_{16} = k$, k constante non nulle
(c) $a_9 < a_{15} < a_{16}$
(d) $a_9 < a_{16} < a_{15}$
(e) $a_{15} < a_9 < a_{16}$
(f) $a_{15} < a_{16} < a_9$
(g) $a_{16} < a_9 < a_{15}$

(h) $a_{16} < a_{15} < a_9$

Coup de pouce

La vitesse est constante en norme. Que devient alors $\dot{v}$? Quelle composante de l'accélération reste ? De quelle grandeur géométrique dépend-elle ?

2. Justifier votre réponse.

Coup de pouce

Écrivez $\vec{a}$ dans la base de Frenet en annulant le terme tangentiel. Reliez ensuite le rayon de courbure à la forme de la trajectoire : une courbe serrée est-elle proche d'un petit ou d'un grand cercle ?

3. Tracer approximativement, sur le circuit de Monaco, les cercles osculateurs aux points 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse) de la trajectoire.

Coup de pouce

En chaque point : tracez la tangente, puis la normale côté concave ; cherchez le cercle tangent à la trajectoire qui la suit le mieux sur un petit arc.

Exercice 4. Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique

• 35 min

Entraînement / Application complète

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une accélération constante, des composantes variables — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un projectile lancé dans le vide subit une accélération constante $\vec{g}$. Pourtant, au sommet de sa trajectoire, on dit qu'il n'a « plus d'accélération tangentielle ». Comment l'accélération peut-elle être constante en vecteur et pourtant « changer » ?

Idée clé : $\vec{a}$ est un vecteur fixe, mais $(\vec{\tau}, \vec{n})$ tourne. Les composantes $a_T = \vec{a} \cdot \vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a} \cdot \vec{n}$ dépendent de l'angle entre $\vec{a}$ et la tangente. Au sommet, $\vec{a} \perp \vec{v}$: $a_T = 0$ et $a_N = a$.

Dans le plan Oxy, les coordonnées d'une particule sont données en fonction du temps par

$$\begin{cases} x(t) = b\,t \\ y(t) = c\,t\,(t-1) \end{cases}$$

avec $b = 2$ (S.I.) et $c = 4$ (S.I.).

Mouvement à accélération constante — Point de cours

Si $\vec{a}$ est un vecteur constant, la trajectoire est une parabole (ou une droite si $\vec{v}(0) \parallel \vec{a}$). $\vec{a}$ est constant, mais $a_T = \vec{a} \cdot \vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a} \cdot \vec{n}$ varient avec la direction de $\vec{\tau}$.

Outils mathématiques

— **Élimination du temps**
$t = x/b$ puis $y = c\,\dfrac{x}{b}\left(\dfrac{x}{b} - 1\right) = \dfrac{c}{b^2}x^2 - \dfrac{c}{b}x$.

— **Produits scalaire et vectoriel plans**
$\vec{a} \cdot \vec{v} = a_x v_x + a_y v_y$, $|\vec{a} \wedge \vec{v}| = |a_x v_y - a_y v_x|$.

— **Primitive de $\sqrt{1+u^2}$**
$F(u) = \frac{1}{2}\left(u\sqrt{1+u^2} + \ln(u + \sqrt{1+u^2})\right)$, impaire : $\int_{-2}^{0} \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = F(2) \approx 2{,}958$.

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire et la représenter sur un graphique.

(b) Calculer la vitesse $\vec{v}$ à l'instant t. Tracer $\vec{v}$ à $t = 0$ et $t = 0{,}5$ s sur le graphique.

Coup de pouce

Éliminez t entre $x(t)$ et $y(t)$: $t = x/b$. Pour la vitesse, dérivez chaque composante. Pour le graphique : zéros de y, sommet.

2. (c) Montrer que le mouvement a une accélération constante, dont on calculera les composantes tangentielle et normale.

(d) En déduire le rayon de courbure à $t = 0{,}5$ s.

Coup de pouce

$a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ et $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$ (ou $|\vec{a}\wedge\vec{v}|/v$). Pour (d), $R = v^2/a_N$; comparez avec $\dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$.

3. (e) Calculer l'abscisse curviligne $s(t)$ parcourue depuis $t = 0$, puis la longueur de l'arc OP de $t = 0$ à $t = 1$ s. La comparer à la distance en ligne droite OP.

(f) Vérifier que, de $t = 0$ à $t = 0{,}5$ s, s est bien l'aire sous la courbe $v(t)$ (intégrale).

Coup de pouce

$s(t) = \int_0^t v\,\mathrm{d}t'$ avec $v = 2\sqrt{1+u^2}$, $u = 4t' - 2$, $\mathrm{d}t' = \mathrm{d}u/4$: primitive de $\sqrt{1+u^2}$.

Exercice 5. Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser *(facultatif)*

• 45 min

Entraînement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un point de la roue est immobile — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un cycliste roule à 36 km/h. Quelle est la vitesse, par rapport au sol, du point de la roue qui touche le sol ? Et du point tout en haut ? Quelle est la forme de la trajectoire d'une valve de chambre à air ? Y a-t-il un moment où elle revient en arrière ?

Idée clé : composer translation et rotation. Dans le référentiel du sol, la position de M est $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$: le centre avance, la jante tourne autour du centre. Résultat : la cycloïde. À chaque instant, la roue tourne autour du point de contact I qui est immobile : la vitesse de M est perpendiculaire à IM.

Une roue de rayon R_0 roule **sans glisser** sur l'axe horizontal Ox. Son centre C se déplace à la vitesse constante $\vec{V} = R_0\omega\,\vec{u}_x$; la roue tourne (dans le sens horaire) à la vitesse angulaire constante $\omega > 0$. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (par exemple une valve ou un caillou coincé dans la bande de roulement). À $t = 0$, M est en contact avec le sol, en O. On note $\varphi = \omega t$ l'angle dont la roue a tourné. La trajectoire de M est appelée **cycloïde**.

Cycloïde — Point de cours

$$x = R_0(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = R_0(1 - \cos\varphi), \qquad \varphi = \omega t.$$

La vitesse du point de contact est nulle ; le point du haut de la roue va à $2R_0\omega$. La roue tourne à chaque instant autour du point de contact I (centre instantané de rotation) : $\|\vec{v}\| = \omega\, IM$ et $\vec{v} \perp \overrightarrow{IM}$.

Outils mathématiques

— **Composition de mouvements**
$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$ avec $\overrightarrow{OC} = (R_0\omega t, R_0)$ et $\overrightarrow{CM} = R_0(-\sin\varphi, -\cos\varphi)$ pour une roue qui tourne dans le sens horaire avec M au bas à $t = 0$.

— **Angle moitié**
$\sqrt{2(1-\cos\varphi)} = 2\sin\dfrac{\varphi}{2}$ (pour $\varphi \in [0, 2\pi]$) ; $\sin\varphi = 2\sin\dfrac{\varphi}{2}\cos\dfrac{\varphi}{2}$.

— **Intégrale de** $\sin(\varphi/2)$
$$\int_0^{2\pi} \sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = \left[-2\cos\frac{\varphi}{2}\right]_0^{2\pi} = 4.$$

— **Centre instantané de rotation**
Pour un solide plan en mouvement, il existe en général un point I de vitesse nulle (à l'instant considéré) : la vitesse de tout autre point est $\vec{v} = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{IM}$, de norme $\Omega\, IM$, perpendiculaire à IM.

1. **1/ Équations de la trajectoire.**
   (a) Justifier que $x_C(t) = R_0\omega t$ pour le centre de la roue. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (b) Tracer l'arche de cycloïde ($0 \le \varphi \le 2\pi$) en plaçant les points $\varphi = 0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi$.

Coup de pouce

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$ avec $\overrightarrow{CM} = R_0(-\sin\varphi, -\cos\varphi)$: à $t = 0$ le point est en bas de la roue ($\overrightarrow{CM} = -R_0\vec{\imath}_y$) et la roue tourne dans le sens horaire.

2. **2/ Cinématique.**
   (c) Calculer $\vec{v}$ et sa norme. Montrer que $v = 2R_0\omega\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|$ et que le vecteur tangent est $\vec{\tau} = \left(\sin\frac{\varphi}{2}\ ;\ \cos\frac{\varphi}{2}\right)$. Montrer que la droite d'action de $\vec{v}$ passe par le point le plus haut de la roue.
   (d) Calculer $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ? Où est dirigée l'accélération ?
   (e) Calculer a_T, a_N et le rayon de courbure R. Vérifier que la normale passe par le point de contact I et que $R = 2\,IM$.
   (f) Valeurs particulières : sommet ($\varphi = \pi$) et contact ($\varphi \to 0$). Commenter.

Coup de pouce

Dérivez $x(t)$ et $y(t)$. Utilisez les angles moitié : $1 - \cos\varphi = 2\sin^2\frac{\varphi}{2}$. Pour (e), $a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ puis $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$ et $R = v^2/a_N$.

3. **3/ Longueur et application numérique.**
   (g) Calculer la longueur L d'une arche. Vérifier $R = \left|\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\alpha}\right|$ avec α l'angle de la tangente avec Ox.
   (h) Application. Une roue de vélo de rayon $R_0 = 0{,}35$ m roule à 36 km/h. Calculer ω, la vitesse et l'accélération du point haut, la période de rotation, la longueur d'une arche et l'accélération (en unités de g) d'un caillou sur la jante.

Coup de pouce

$L = \int_0^{2\pi/\omega} v\,\mathrm{d}t$ avec $v = 2R_0\omega\sin\frac{\omega t}{2}$. Pour α : $\vec{\tau} = (\sin\frac{\varphi}{2}, \cos\frac{\varphi}{2}) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ donne $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}$.

Exercice 6. Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk ») *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème technique

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi une route droite ne se raccorde jamais directement à un cercle ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Imaginez rouler à 90 km/h sur une ligne droite qui se raccorde brusquement à un virage circulaire. Que ressentez-vous au point de raccord ? Et que doit faire le conducteur de ses mains ? Comment une route peut-elle « préparer » le conducteur à un virage ?

Idée clé : la courbure est la donnée, la trajectoire en est la conséquence. À vitesse constante, l'accélération latérale ressentie est $a_N = v^2\kappa(s)$. Pour qu'elle croisse **progressivement**, la courbure doit croître progressivement. Le choix le plus simple est κ linéaire en s : c'est la clothoïde.

Sur une route (ou une voie ferrée), le passage d'un alignement droit à un virage circulaire de rayon R_f ne se fait jamais brutalement : si le rayon passait instantanément de ∞ à R_f, l'accélération normale $a_N = v^2/R$ ferait un **saut** (le conducteur serait « jeté » de côté) et le volant devrait être tourné instantanément. On intercale donc un **raccordement progressif** dont la courbure croît **linéairement avec l'abscisse curviligne** :

$$\frac{1}{R(s)} = \frac{s}{A^2}, \qquad A > 0 \text{ constante (en mètres)},$$

courbe appelée **clothoïde** (ou spirale d'Euler, spirale de Cornu). L'abscisse curviligne s est comptée depuis le début du raccordement, où la route est rectiligne et tangente à Ox. Un véhicule la parcourt à vitesse de norme v constante.

Courbure et construction d'une courbe plane — Point de cours

Pour une courbe paramétrée par l'abscisse curviligne : $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s} = \kappa(s)$ (courbure algébrique), $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\alpha$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\alpha$. À vitesse constante : $a_N = v^2\kappa(s)$ et le « jerk latéral » est $j_N = \dfrac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t} = v^3\dfrac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}$.

Outils mathématiques

— **Reconstruction d'une courbe plane à partir de sa courbure**
$\alpha(s) = \alpha_0 + \int_0^s \kappa(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma$; $x(s) = x_0 + \int_0^s \cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma$; $y(s) = y_0 + \int_0^s \sin\alpha\,\mathrm{d}\sigma$.

— **Développements limités sous l'intégrale**
Pour $\alpha = \dfrac{s^2}{2A^2} \ll 1$: $\cos\alpha \simeq 1 - \dfrac{s^4}{8A^4}$ et $\sin\alpha \simeq \dfrac{s^2}{2A^2} - \dfrac{s^6}{48A^6}$; en intégrant : $x \simeq s - \dfrac{s^5}{40A^4}$, $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2} - \dfrac{s^7}{336A^6}$.

— **Fonctions de Fresnel**
$C(z) = \displaystyle\int_0^z \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right)\mathrm{d}t$ et $S(z) = \int_0^z \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right)\mathrm{d}t$; $C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$. Disponibles dans `scipy.special.fresnel` (qui renvoie (S, C)).

— **Conversion v^3**
$v^3 = (25)^3 = 15\,625\ \mathrm{m^3\,s^{-3}}$ pour 90 km/h ; à 130 km/h (36,1 m/s) : 47 000. Le cube explique pourquoi la longueur de raccordement augmente très vite avec la vitesse.

1. **1/ La courbe.**

   (a) Montrer que l'angle de la tangente avec Ox est $\alpha(s) = \dfrac{s^2}{2A^2}$ et que $R(s) = \dfrac{A^2}{s}$. Que valent α et R en $s = 0$ et en $s = L$?

   (b) Écrire $x(s)$ et $y(s)$ sous forme intégrale. Pour $\alpha \ll 1$, montrer que $x \simeq s$ et $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2}$: la clothoïde se confond avec une **parabole cubique**.

Coup de pouce

$\dfrac{1}{R} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$ avec $\alpha(0) = 0$ (la route est d'abord tangente à Ox). Pour (b), $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\alpha$ et $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\alpha$.

2. **2/ Cinématique et confort.** Le véhicule parcourt la clothoïde à vitesse v constante, avec $s = vt$.

(c) Calculer a_T, a_N en fonction de t et le vecteur accélération dans la base de Frenet. Montrer que le jerk latéral $j = \dfrac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t}$ est constant et vaut $\dfrac{v^3}{A^2}$.

(d) Comparer à un raccordement brutal droite → cercle de rayon R_f : quelle est la valeur de a_N juste après le raccord ? Quel est le jerk ?

Coup de pouce

$v =$ cte donc $a_T = 0$ et $a_N = v^2/R = v^2 s/A^2$ avec $s = vt$.

3. **3/ Dimensionnement.** Une route est conçue pour $v = 90$ km/h, avec un virage de rayon $R_f = 300$ m et un jerk latéral maximal admissible $j_{\max} = 0{,}6\ \mathrm{m\,s^{-3}}$.

(e) Calculer le paramètre A de la clothoïde, la longueur L de raccordement, sa durée de parcours, l'accélération normale finale et l'angle total dont la route a tourné à la fin du raccordement.

(f) Calculer le décalage latéral $y(L)$ de la route par rapport à la tangente initiale.

(g) Mêmes questions pour 130 km/h avec le même $j_{\max}$ et le même R_f (autoroute). Commenter.

Coup de pouce

$j = v^3/A^2$ donc $A^2 = v^3/j$; $L = A^2/R_f$; $a_{N,f} = v^2/R_f$; $\alpha_f = \dfrac{L}{2R_f}$; $y(L) \simeq \dfrac{L^2}{6R_f}$.

4. **4/ (*) Python.** Tracer la clothoïde avec `scipy.special.fresnel` pour $A = 161$ m et $s \in [0, L]$. Superposer, aux points $s = L/4,\ L/2,\ L$: $\vec{\tau}$, $\vec{n}$ et le cercle osculateur. Vérifier numériquement $y(L)$ et le comparer à $L^2/(6R_f)$.

Coup de pouce

Avec $u = \dfrac{s}{A\sqrt{\pi}}$: $x = A\sqrt{\pi}\,C(u)$, $y = A\sqrt{\pi}\,S(u)$; `S,C=fresnel(u)`. Centre du cercle : $M + R\vec{n}$ avec $\vec{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$.

Exercice 7. Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Application technique

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Freiner ou tourner : il faut choisir ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur route mouillée, on vous conseille de ne pas freiner dans un virage mais avant. Pourquoi ? Si un virage consomme déjà « presque toute » l'adhérence disponible, combien de décélération reste-t-il pour freiner ? Peut-on freiner dans un virage sans sortir de la route ?

Idée clé : l'adhérence est un budget partagé entre a_T et a_N. Elle limite la norme totale de l'accélération, pas chaque composante : $a_T^2 + a_N^2 \le (\mu g)^2$. Un virage pris à la limite ($a_N = \mu g$) ne laisse **aucun** budget pour freiner.

Une voiture roule sur une route horizontale. Les seules forces horizontales qu'elle subit sont les forces de frottement des pneus sur le sol, dont la norme est bornée par l'**adhérence** : $F \le \mu\, mg$ où μ est le coefficient d'adhérence (admis ici ; sa justification relève de la dynamique). D'après la deuxième loi de Newton, la norme de l'accélération est donc limitée :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} \le \mu g.$$

Dans le plan (a_N, a_T), les accélérations réalisables sont donc à l'intérieur du **cercle d'adhérence** de rayon μg : tout ce qu'on utilise pour tourner ($a_N = v^2/R$) n'est plus disponible pour freiner ($a_T < 0$) ou accélérer ($a_T > 0$). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et $\mu = 0{,}8$ (route sèche), sauf mention contraire.

Cercle d'adhérence Point de cours

$a_T^2 + a_N^2 \leq (\mu g)^2$ avec $a_N = v^2/R$. En virage stationnaire ($a_T = 0$) : $v_{\max} = \sqrt{\mu g R}$. En ligne droite ($a_N = 0$) : $a_T \geq -\mu g$, soit une distance de freinage $d = \dfrac{v^2}{2\mu g}$. En virage, la décélération possible est $|a_T| \leq \sqrt{(\mu g)^2 - v^4/R^2}$.

Outils mathématiques

— **Inéquation du disque**
$a_T^2 \leq (\mu g)^2 - a_N^2$, soit $|a_T| \leq \sqrt{(\mu g)^2 - a_N^2}$: valable si $a_N \leq \mu g$.

— **Racine quatrième**
$v_0^4 \leq R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]$ conduit à $v_0 \leq \left(R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]\right)^{1/4}$.

— **Mouvement rectiligne uniformément décéléré**
$d = \dfrac{v_0^2}{2|a_T|}$ et $t = \dfrac{v_0}{|a_T|}$.

1. **1/ Virage stationnaire et freinage droit.**
   (a) Une voiture roule à vitesse constante sur un arc de cercle de rayon R. Établir la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de μ, g et R. Application numérique pour $R = 50$ m et $\mu = 0{,}8$; 0,5 ; 0,1.
   (b) En ligne droite, établir la distance de freinage d en fonction de v_0, μ et g. Calculer d pour $v_0 = 90$ km/h sur route sèche ($\mu = 0{,}8$) et sur verglas ($\mu = 0{,}1$).

Coup de pouce

(a) $a_T = 0$: $a_N = v^2/R \leq \mu g$. (b) $a_N = 0$: $|a_T| \leq \mu g$; utiliser le mouvement uniformément décéléré.

2. **2/ Freiner dans un virage.** La voiture parcourt maintenant un arc de cercle de rayon $R = 50$ m ($\mu = 0{,}8$) en freinant.
   (c) Établir la décélération maximale $b_{\max}(v)$ possible à la vitesse v. Calculer $b_{\max}$ pour $v = 15$ m/s et pour $v = 19$ m/s. Commenter.
   (d) Le conducteur freine avec une décélération constante $b = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ dès l'entrée dans le virage. Quelle est la vitesse d'entrée maximale v_0 pour que la voiture ne sorte pas du disque d'adhérence ? Que se passe-t-il ensuite ?
   (e) Représenter l'évolution de (a_N, a_T) dans le plan du disque d'adhérence.

Coup de pouce

$b^2 + a_N^2 \leq (\mu g)^2$ avec $a_N = v^2/R$. Pour (d), c'est à $t = 0$ que a_N est maximale (la vitesse décroît), donc la condition la plus contraignante est à l'entrée.

3. **3/ Trajectoire de courbure variable.** Une voiture parcourt à la limite d'adhérence la parabole $y = kx^2$ avec $k = 0{,}01\ \mathrm{m^{-1}}$ (rayon de courbure au sommet $R_0 = 50$ m), avec $\mu = 0{,}8$.
   (f) Exprimer la vitesse maximale $v_{\max}(x)$ qui peut être tenue en chaque point si la vitesse était constante, et la calculer au sommet ($x = 0$) puis en $x = 50$ m.
   (g) En déduire où le conducteur doit freiner et où il peut accélérer.

Coup de pouce

$$R(x) = \frac{(1 + 4k^2x^2)^{3/2}}{2k} \ ; \ v_{\max}(x) = \sqrt{\mu g R(x)}.$$

• 35 min

Exercice 8. Tir parabolique vu dans la base de Frenet

Entraînement / Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Au sommet d'un lancer, que vaut l'accélération ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une balle monte puis redescend : à son sommet, sa vitesse verticale est nulle. A-t-elle une accélération nulle ? Est-elle plus ou moins courbée en haut qu'au départ ? À quel moment la balle va-t-elle le plus lentement ?

Idée clé : l'accélération $\vec{g}$ est constante mais se projette différemment sur la tangente et la normale à chaque instant. Au sommet, $\vec{v} \perp \vec{g}$: toute l'accélération est normale, la trajectoire est la plus courbée. En montée, $\vec{g}$ a une composante opposée à $\vec{v}$ ($a_T < 0$) ; en descente, de même sens ($a_T > 0$).

Un projectile est lancé du sol, à l'instant $t = 0$, depuis l'origine O, avec une vitesse de norme v_0 faisant l'angle α_0 avec l'horizontale Ox (l'axe Oy est vertical vers le haut). Il n'est soumis qu'à la pesanteur : son accélération est le vecteur constant $\vec{a} = -g\,\vec{u}_y$ (résistance de l'air négligée). On étudie ce mouvement dans la base de Frenet.

Projection de $\vec{g}$ sur la base de Frenet — Point de cours

Si φ est l'angle de $\vec{v}$ avec l'horizontale, $\vec{\tau} = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ et $\vec{n} = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. En prenant $\vec{n} = (\sin\varphi, -\cos\varphi)$ vers le bas (côté concave, perpendiculaire à $\vec{\tau}$), $\vec{g} = -g\,\vec{u}_y$ donne $a_T = \vec{g}\cdot\vec{\tau} = -g\sin\varphi$ et $a_N = \vec{g}\cdot\vec{n} = +g\cos\varphi \geq 0$.

Outils mathématiques

— **Projection d'un vecteur constant sur une base tournante**
$\vec{g} = -g\,\vec{u}_y$; avec $\vec{\tau} = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ et $\vec{n} = (\sin\varphi, -\cos\varphi)$ (vers le bas, côté concave) : $\vec{g}\cdot\vec{\tau} = -g\sin\varphi$ et $\vec{g}\cdot\vec{n} = g\cos\varphi$.

— **Relation $v\cos\varphi = v_x$**
$v_x = v\cos\varphi$ est conservé donc $v = \dfrac{v_x}{\cos\varphi}$ et $\cos\varphi = \dfrac{v_x}{v}$, $\sin\varphi = \dfrac{v_y}{v}$.

— **Instants remarquables**
Sommet : $t_s = \dfrac{v_0\sin\alpha_0}{g}$; durée totale : $2t_s$; portée : $\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha_0}{g}$.

1. **1/ Composantes de l'accélération.**
   (a) Écrire $\vec{v}(t)$ et $v(t)$. Exprimer l'angle $\varphi(t)$ de $\vec{v}$ avec l'horizontale.
   (b) Calculer $a_T(t)$ et $a_N(t)$. En quels instants $a_T = 0$? Comment varie a_T ? Que vaut a_N au sommet ? Vérifier $a_T^2 + a_N^2 = g^2$.
   (c) Interpréter physiquement le signe de a_T en montée et en descente.

Coup de pouce

$\vec{a} = (0; -g)$, $\vec{v} = (v_x; v_y)$ avec $v_x = v_0\cos\alpha_0$, $v_y = v_0\sin\alpha_0 - gt$. Utilisez $a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ et $a_N = |a_x v_y - a_y v_x|/v$.

2. **2/ Rayon de courbure.**
   (d) Établir $R(t) = \dfrac{v^3}{g\,v_x}$ puis $R = \dfrac{v_x^2}{g\cos^3\varphi}$. En déduire le rayon de courbure minimal $R_{\min}$ et son lieu.
   (e) Application. $v_0 = 20$ m/s, $\alpha_0 = 60°$, $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$: calculer t_s, $R_{\min}$, $R(0)$, les instants où $a_T = -a_N$ (angle de 45°) et la durée totale du vol.
   (f) Représenter la trajectoire, $\vec{v}$, $\vec{\tau}$, $\vec{n}$, $a_T\vec{\tau}$ et $a_N\vec{n}$ à $t = 0{,}75$ s, t_s et 2,78 s, ainsi que le cercle osculateur au sommet.

Coup de pouce

$R = \dfrac{v^2}{a_N}$ avec $a_N = \dfrac{g\,v_x}{v}$. Puis $v = \dfrac{v_x}{\cos\varphi}$. Pour (e), $a_T = -a_N \iff \tan\varphi = \pm 1$ (en valeur absolue $|a_T| = a_N$).

Bilan et prolongements du TD